

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Practicas Iniciales

Inga. Floriza Avila



Informe No 2.

Virtualización

José Miguel Vásquez Velásquez

2002 – 13161

Fecha: 2026 – 07 - 30

Actividades a realizar

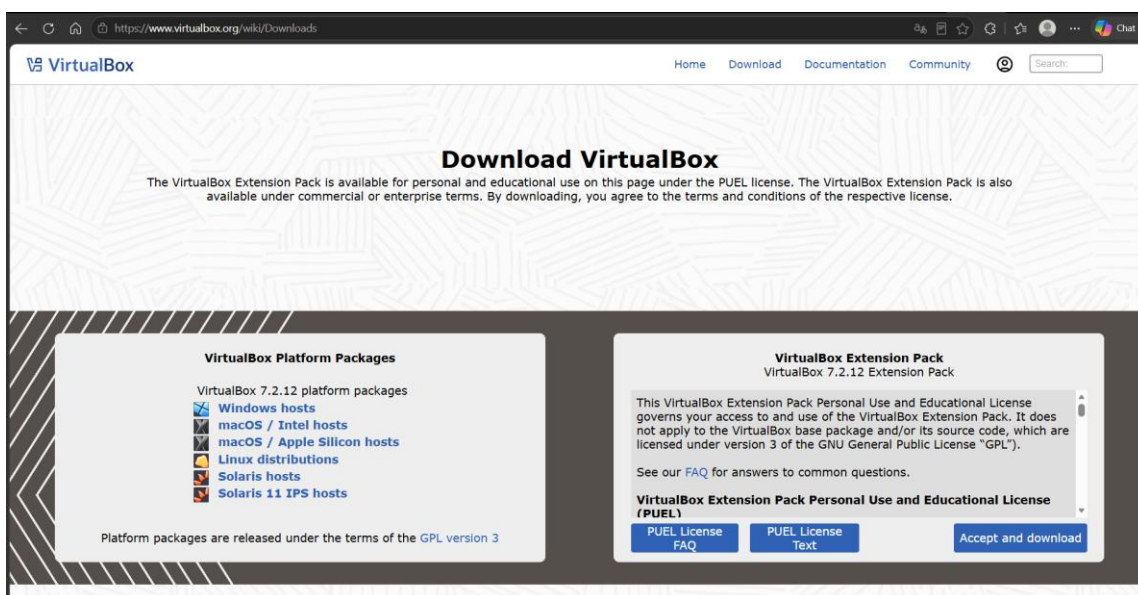
- Instalar y configurar el virtualizador VirtualBox.
- Crear una máquina virtual con Linux Mint a partir de la ISO oficial.
- Asignar recursos de hardware mínimos: 2 GB de RAM, 2 CPU y 20 GB de disco.
- Configurar la red en modo NAT o Bridge para garantizar conectividad a Internet.
- Guión del video de Virtualización

Instalación y Configuración

Para esta tarea se decidió utilizar Virtual Box para lo cual procedemos de la siguiente manera.

Paso No. 1 Descarga de Software necesario

Descargar la versión de acorde a mi sistema operativo, que en mi caso es Windows 11 desde el sitio oficial.



Descarga la versión oficial de Linux Mint del sitio oficial.



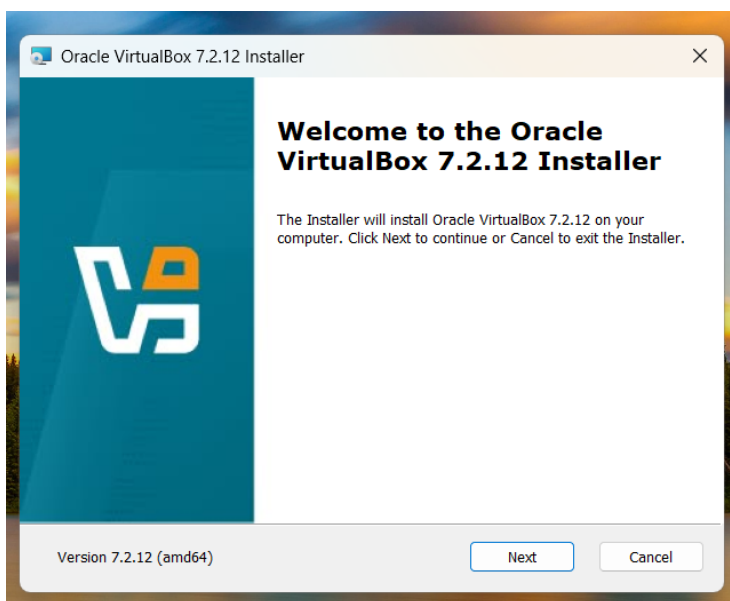
Paso No. 2 Instalación

Proceder con el proceso de Instalación de Virtual Box

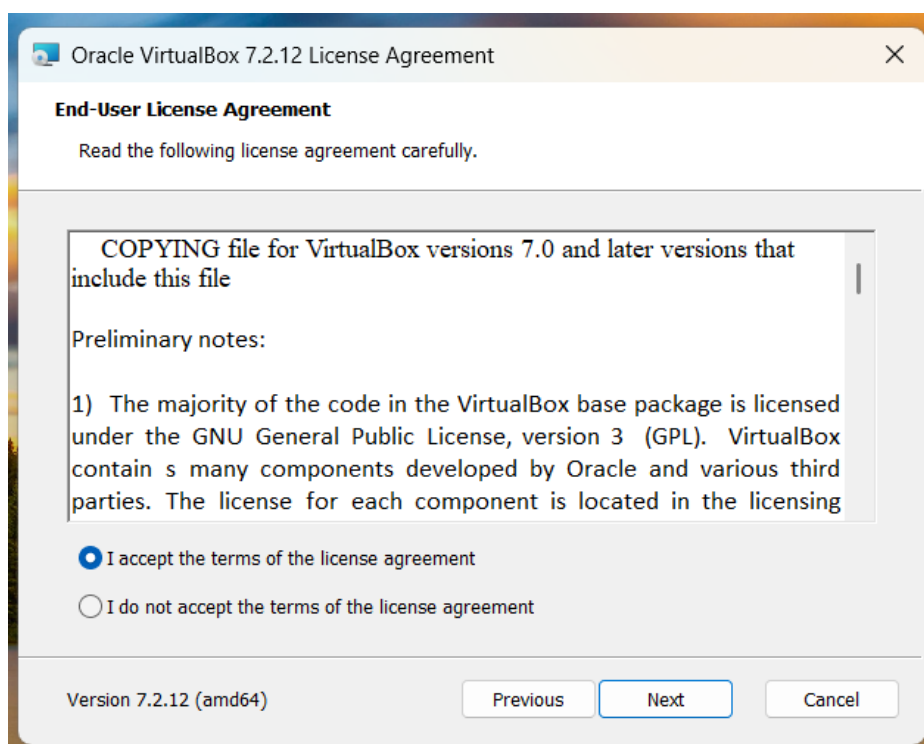
Hacer doble clic en el archivo descargado con el nombre

VirtualBox-7.2.12-174389-Win

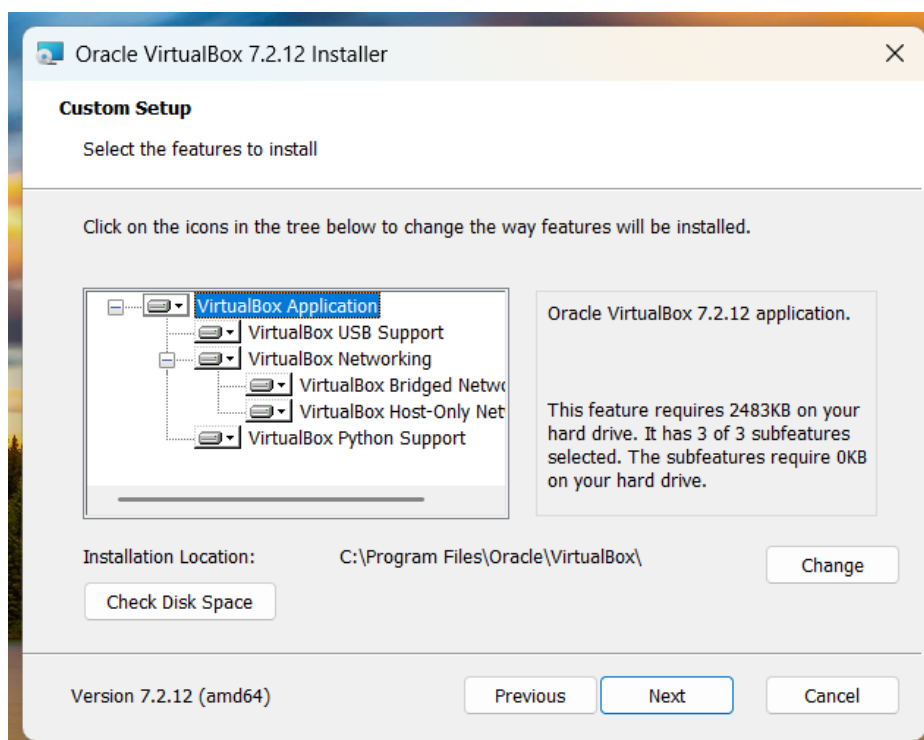
Hacer clic en Instalar



Aceptamos el acuerdo de licencia



Establecemos nuestra ruta de instalación



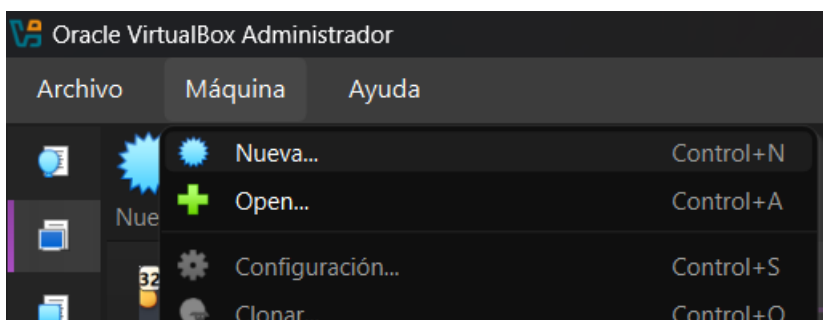
Una vez finalizado iniciamos Virtual Box



Paso 3: Creación y configuración de máquina virtual

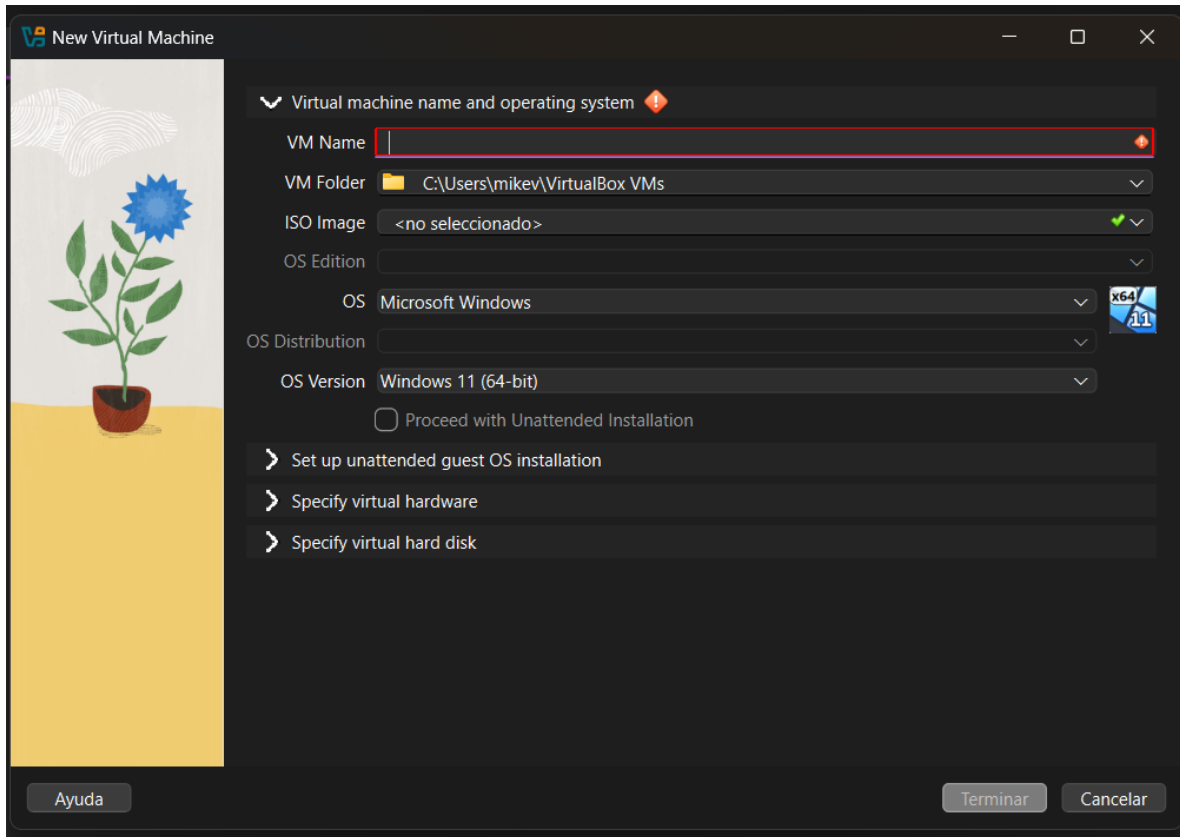
En nuestro caso utilizaremos Linux Mint en su versión 22.3 Cinnamon, procedemos a crear la máquina virtual dentro de Virtual Box de las siguientes formas

- Haciendo clic en el botón nueva máquina  ubicado en la esquina superior izquierda
- Accediendo al menú Máquina



- Presionando la combinación de Teclas Ctrl + N

Luego procedemos a asignar la información y configuración de nuestra maquina virtual desde la pantalla de nueva máquina virtual



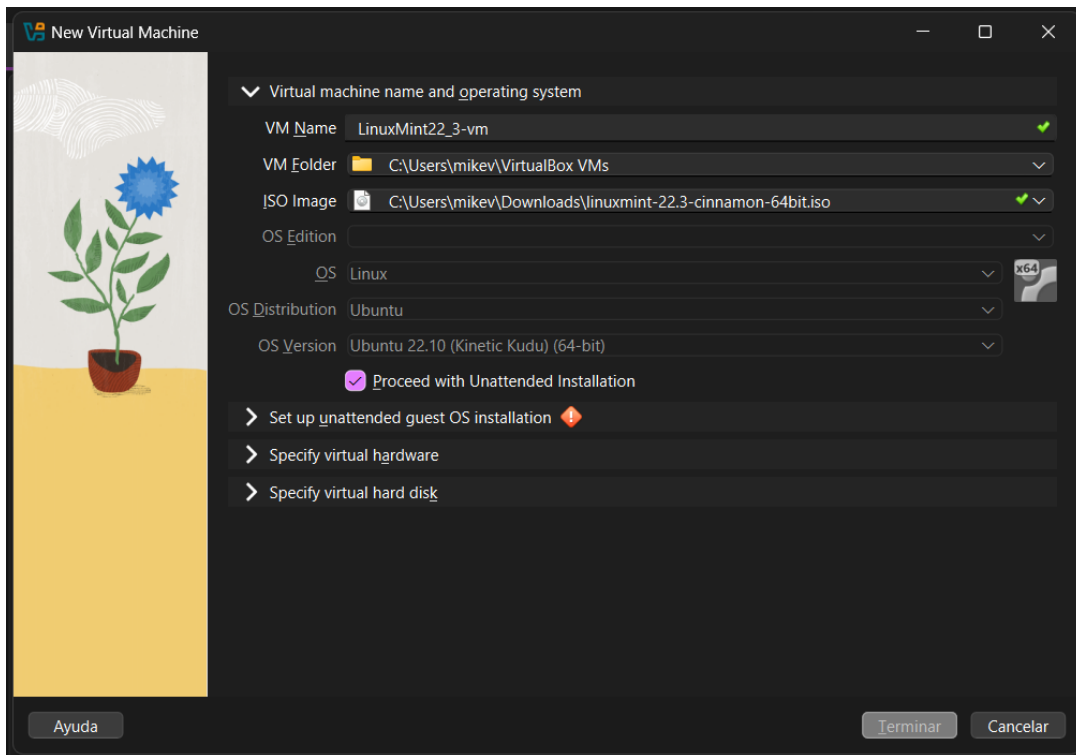
En nuestro caso los datos de configuración son los siguientes

Nombre: LinuxMint22_3-vm

ISO Image: Seleccionamos el archivo ISO descargado previamente desde el sitio oficial de Linux Mint en mi caso se denomina

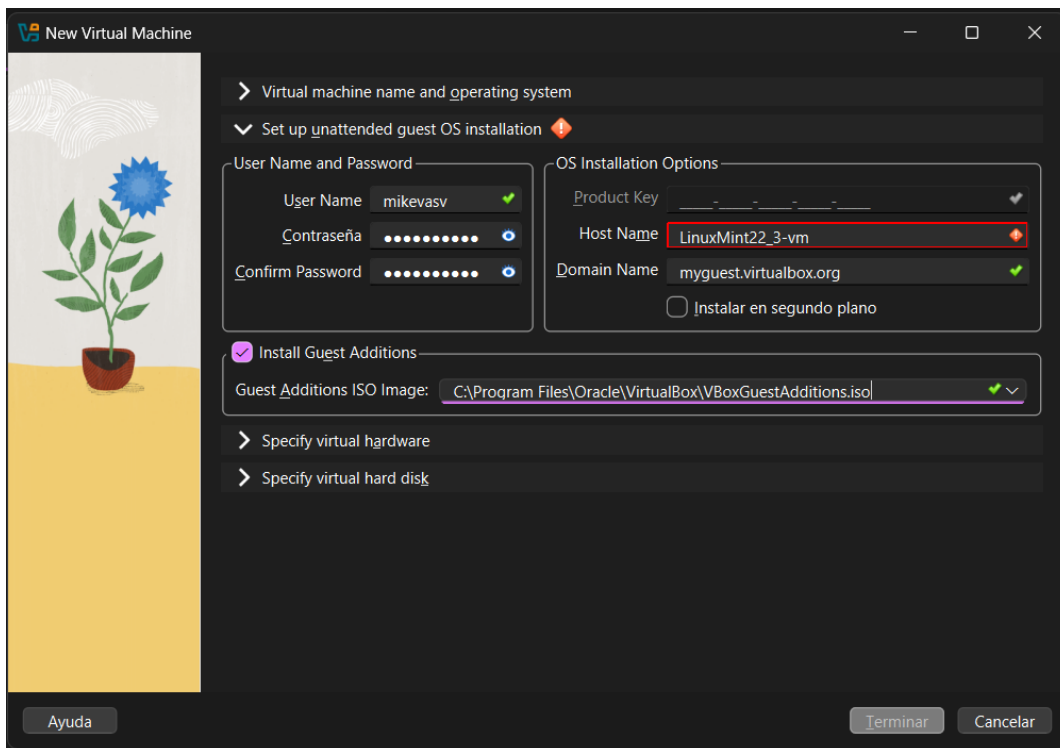
linuxmint-22.3-cinnamon-64bit

OS Version: En este caso dejamos el default que es Ubuntu



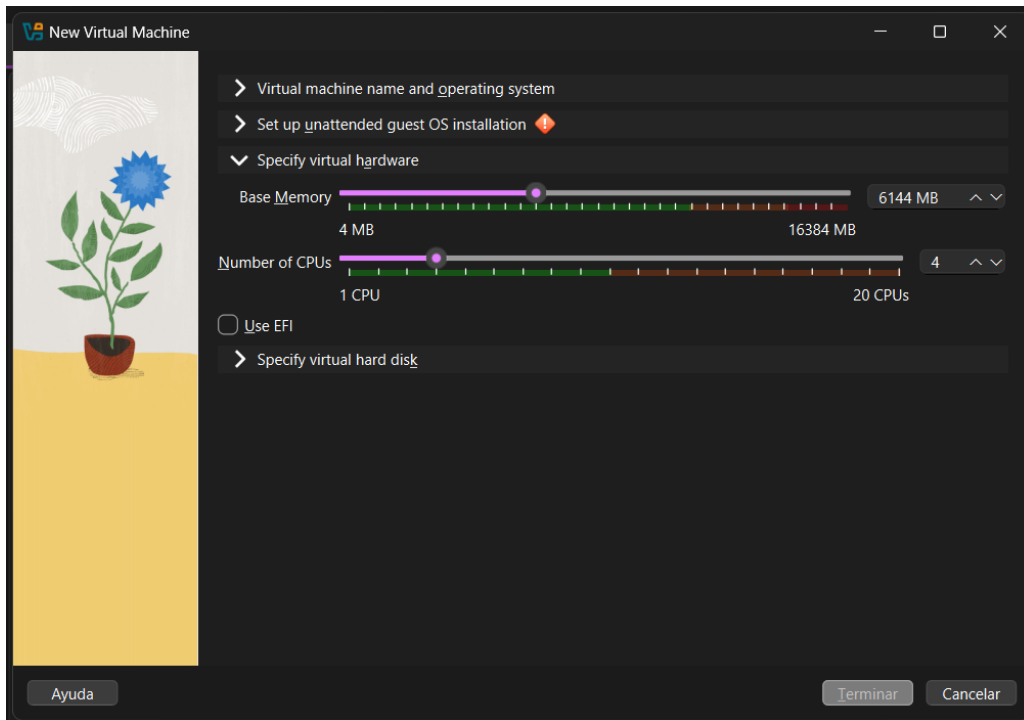
Configuración de Usuario principal

En este apartado establecemos el usuario y contraseña principal del sistema.

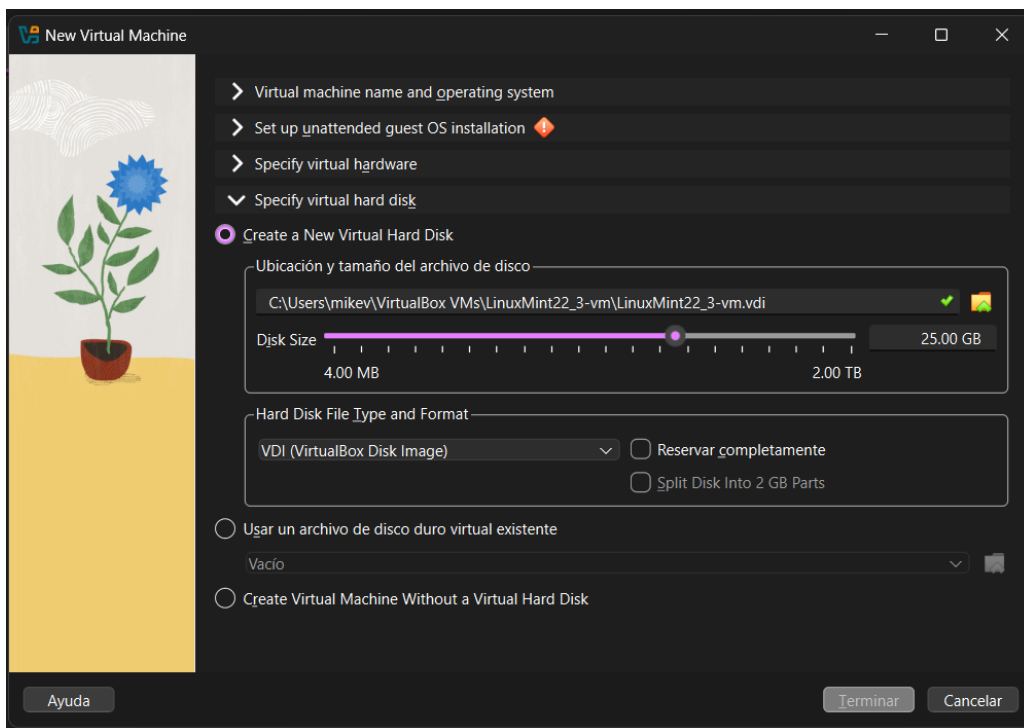


Establecer especificaciones del Hardware

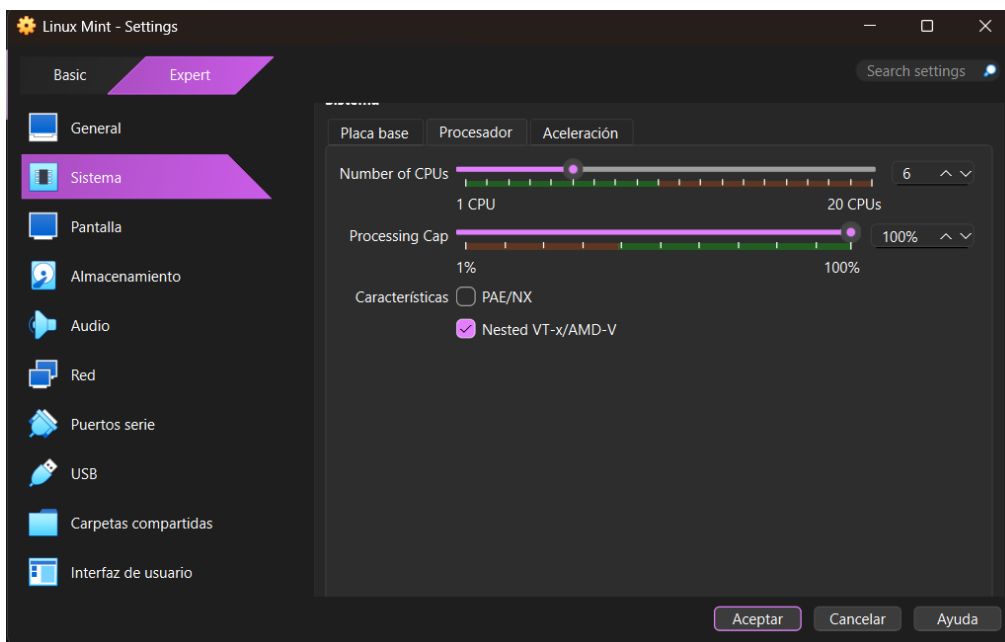
En esta pantalla establecemos el tamaño de la memoria RAM y la cantidad de Cores del CPU en este caso configuramos 6GB de RAM y 4 Cores



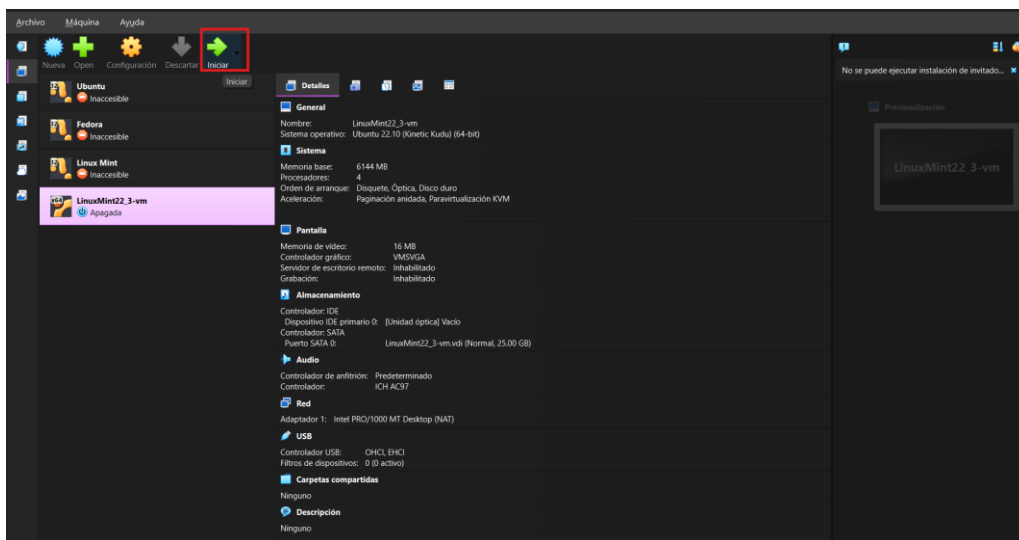
Especificación del tamaño del Disco Duro, en este caso la configuramos con 25 GB.



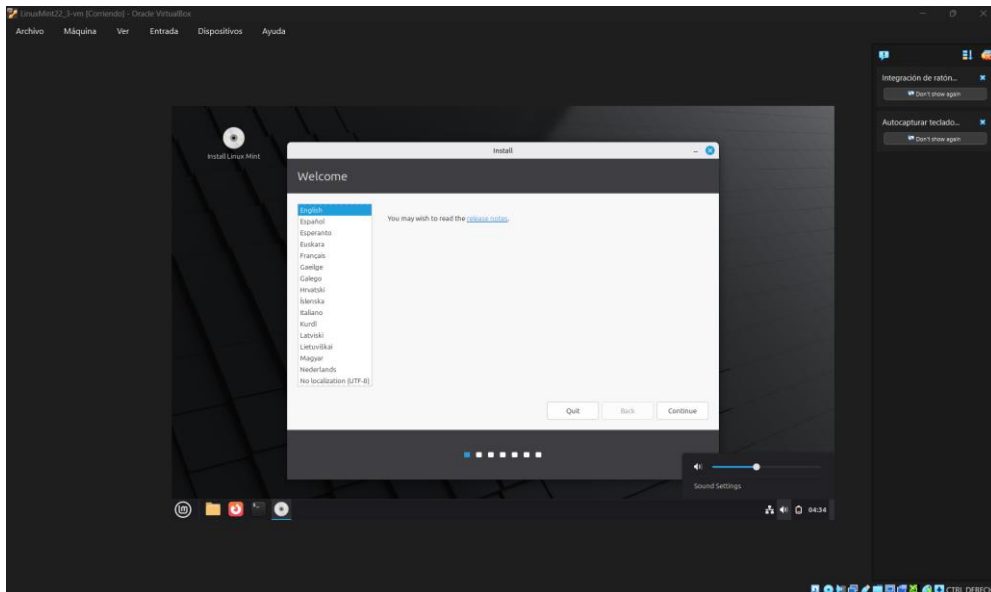
Para permitir la virtualización anidada dentro de nuestra máquina virtual debemos activar la opción Nested VT-x/AMD-V como se muestra a continuación.



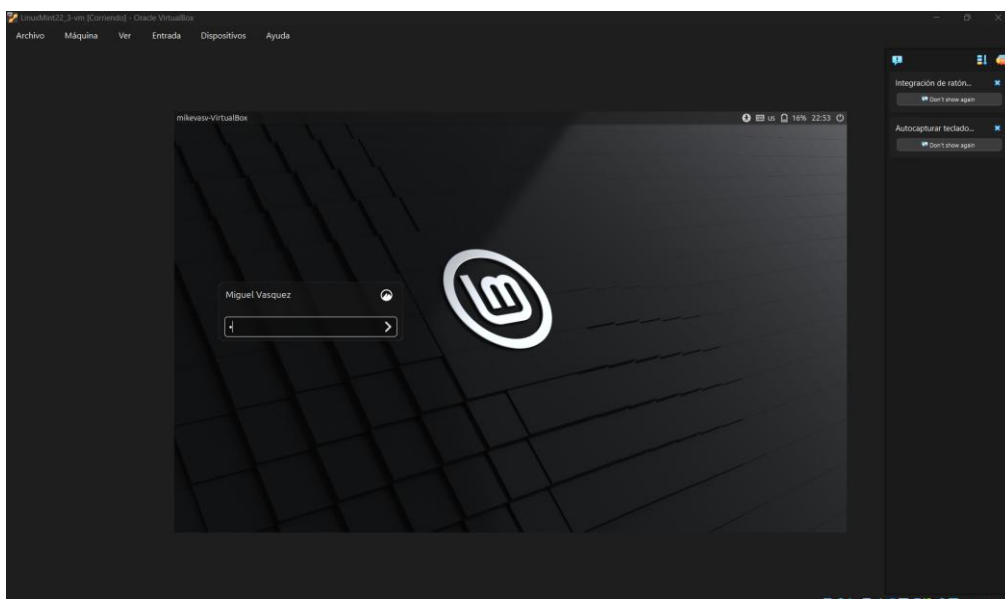
Una vez finalizada la configuración de nuestra máquina virtual, procedemos a iniciarla haciendo clic en el botón iniciar



Paso No. 4: Instalación de Linux Mint



Ingreso inicial



Guión: Virtualización con VirtualBox y Linux Mint

Duración aproximada: 10 minutos

Título del video

Instalación de VirtualBox y Linux Mint: Introducción a la Virtualización y Virtualización Anidada

Introducción (0:00 – 0:45)

Narración

Hola a todos. En este video aprenderemos qué es la virtualización y cómo podemos utilizarla para ejecutar diferentes sistemas operativos dentro de una misma computadora.

Durante esta demostración instalaremos Oracle VirtualBox, crearemos una máquina virtual e instalaremos Linux Mint. Además, conoceremos el concepto de virtualización anidada y su importancia en ambientes de desarrollo, pruebas y laboratorios.

Al finalizar el video tendrás un entorno completamente funcional para comenzar a trabajar con máquinas virtuales.

¿Qué es la virtualización? (0:45 – 2:00)

Narración

La virtualización es una tecnología que permite ejecutar varios sistemas operativos sobre un mismo equipo físico utilizando los recursos de hardware de manera compartida.

En lugar de instalar otro sistema operativo directamente sobre el disco duro, se crea una máquina virtual que funciona como si fuera una computadora independiente.

Cada máquina virtual dispone de:

- Memoria RAM
- Procesador virtual
- Disco duro virtual
- Tarjeta de red
- Dispositivos USB
- Tarjeta gráfica virtual

Todo esto administrado por un software llamado **hipervisor**.

En este laboratorio utilizaremos **Oracle VirtualBox**, uno de los hipervisores de tipo 2 más populares para equipos personales.

Entre las principales ventajas de la virtualización se encuentran:

- Aprovechamiento del hardware.
- Aislamiento entre sistemas.
- Facilidad para realizar pruebas.
- Creación de laboratorios.
- Recuperación rápida mediante instantáneas o snapshots.

¿Qué es la virtualización anidada? (2:00 – 3:00)

Narración

Otro concepto importante es la **virtualización anidada**.

Consiste en ejecutar un hipervisor dentro de una máquina virtual.

Por ejemplo:

Equipo físico

↓

VirtualBox

↓

Linux Mint

↓

Otro VirtualBox o KVM

↓

Una segunda máquina virtual.

Esta característica es ampliamente utilizada para:

- Laboratorios de redes.
- Ambientes de ciberseguridad.
- Cursos de virtualización.
- Kubernetes.

- Docker Desktop sobre máquinas virtuales.
- Pruebas de infraestructura.

Para que funcione correctamente, el procesador debe soportar tecnologías como Intel VT-x o AMD-V y estas deben estar habilitadas desde la BIOS o UEFI.

Descarga de VirtualBox y Linux Mint (3:00 – 3:45)

Narración

El primer paso consiste en descargar los programas necesarios.

Necesitamos:

- El instalador de Oracle VirtualBox.
- La imagen ISO de Linux Mint.

Una vez descargados ambos archivos, podemos comenzar con la instalación.

(Mostrar la carpeta donde se encuentran ambos archivos).

Instalación de VirtualBox (3:45 – 5:00)

Narración

Ahora ejecutamos el instalador de VirtualBox.

Seguimos el asistente de instalación aceptando las opciones predeterminadas.

Durante este proceso pueden instalarse controladores de red virtuales. Es normal que la conexión de red se interrumpa durante algunos segundos.

Una vez finalizada la instalación, abrimos VirtualBox.

Desde esta interfaz podremos administrar todas nuestras máquinas virtuales.

Creación de la Máquina Virtual (5:00 – 6:45)

Narración

Ahora crearemos una nueva máquina virtual.

Seleccionamos:

Nombre:
Linux Mint

Tipo:
Linux

Versión:
Ubuntu de 64 bits.

Asignamos los recursos.

Por ejemplo:

- 4 GB de memoria RAM.
- 2 procesadores.
- Disco duro virtual de 40 GB.

Elegimos formato VDI y almacenamiento dinámico para optimizar el uso del espacio en disco.

Finalmente cargamos la imagen ISO de Linux Mint como medio de instalación.

Instalación de Linux Mint (6:45 – 8:30)

Narración

Iniciamos la máquina virtual.

El asistente de Linux Mint aparecerá automáticamente.

Seleccionamos el idioma.

Configuramos el teclado.

Elegimos la opción para borrar únicamente el disco virtual, sin afectar nuestro equipo físico.

Esperamos mientras se copian los archivos del sistema operativo.

Al finalizar, reiniciamos la máquina virtual y retiramos la imagen ISO.

Después del reinicio ya tendremos Linux Mint completamente instalado.

Activación de Virtualización Anidada (8:30 – 9:20)

Narración

Si deseamos utilizar Linux Mint para ejecutar otras máquinas virtuales, debemos habilitar la virtualización anidada.

Con la máquina apagada, ingresamos a la configuración de VirtualBox.

En la sección Sistema → Procesador, verificamos que la opción de virtualización esté disponible.

También podemos habilitar esta característica utilizando VBoxManage mediante la siguiente instrucción:

```
VBoxManage modifyvm "Linux Mint" --nested-hw-virt on
```

Esto permitirá que el sistema operativo invitado pueda utilizar las extensiones de virtualización del procesador.

Conclusiones (9:20 – 10:00)

Narración

En este video conocimos los fundamentos de la virtualización, instalamos Oracle VirtualBox, creamos una máquina virtual e instalamos Linux Mint.

También aprendimos el concepto de virtualización anidada, una tecnología muy utilizada en ambientes profesionales para crear laboratorios complejos sin necesidad de contar con múltiples equipos físicos.

La virtualización es una herramienta indispensable para administradores de sistemas, desarrolladores, especialistas en redes y profesionales de ciberseguridad, ya que permite experimentar con diferentes plataformas de forma segura, flexible y eficiente.

Muchas gracias por ver este video.

Este guion está pensado para que puedas acompañarlo con capturas de pantalla y demostraciones en tiempo real. Si lo deseas, también puedo prepararte una **versión tipo presentación académica**, indicando exactamente qué mostrar en pantalla en cada minuto (zoom, transiciones, resaltados y texto de apoyo), para que el video tenga un aspecto más profesional y dinámico.